

ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА EIP-7702-КОМПАТИБИЛНОГ ETHEREUM ВИШЕПОТПИСНОГ ДИГИТАЛНОГ НОВЧАНИКА

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EIP-7702-COMPATIBLE ETHEREUM MULTI-SIGNATURE WALLET

Александар Стојановић, Факултет техничких наука, Нови Сад

Област – РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА

Кратак садржај – У овом раду представљен је вишепотписни *Ethereum* новчаник који решава два ограничења стандардног налога у власништву корисника (EOA): одсуство вишепотписне ауторизације и потребу за две одвојене трансакције при депоновању ERC-20 токена. Предложено решење комбинује вишепотписни паметни уговор са EIP-7702 механизмом делегације кода, чиме корисник у једној трансакцији атомски одобрава и депонује средства. Рад укључује и демонстрацију система стварним трансакцијама на *Sepolia* тест мрежи, којима је потврђена уштеда гаса од приближно 38% у односу на класичан приступ.

Кључне речи: блокчејн, вишепотписни уговори, EIP-7702, апстракција налога

Abstract – This paper presents a multisig *Ethereum* wallet that addresses two limitations of the standard externally owned account (EOA): the lack of multisignature authorization and the need for two separate transactions when depositing ERC-20 tokens. The proposed solution combines a multisig smart contract with the EIP-7702 code delegation mechanism, allowing a user to atomically approve and deposit funds in a single transaction. The work includes a demonstration of the system with real transactions on the *Sepolia* test network, confirming a gas saving of approximately 38% compared to the classic approach.

Keywords: blockchain, multisig contracts, EIP-7702, account abstraction

1. УВОД

Блокчејн технологија, уведена *Bitcoin* мрежом [1], омогућила је настанак дигиталне имовине без централизованог посредника.¹ Стандардни *Ethereum* налог у власништву корисника (*Externally Owned Account*, EOA) ауторизује сваку трансакцију искључиво једним приватним кључем, без могућности дефинисања прага сагласности више страна [2]. Ово представља јединствену тачку отказа: компромитовање једног кључа даје неограничен приступ целокупној имовини налога. Вишепотписни (*multisig*) протоколи решавају овај проблем захтевањем сагласности M од N потписника пре извршења трансакције, на начин аналоган потписивању корпоративних рачуна у традиционалним финансијама.

Додатни проблем јавља се при раду са ERC-20 токенима [3]: стандард захтева да корисник пошаље трансакцију *approve()*, а тек затим паметни уговор може позвати *transferFrom()* у другој, засебној трансакцији. Корисник плаћа накнаду за гас два пута и потврђује две одвојене блокчејн операције, што је посебно изражено код вишепотписних новчаника.

Овај рад представља вишепотписни *Ethereum* новча-

ник који комбинује M -од- N паметан уговор са механизмом EIP-7702 [4], уведеним *Ethereum* надоградњом *Pectra* [5], који омогућава да EOA привремено изврши код паметног уговора у оквиру једне трансакције. Систем је реализован као екстензија за *Chromium*-базиране претраживаче и тестиран на *Sepolia* тестној мрежи.

2. ВИШЕПОТПИСНИ ПРОТОКОЛИ И EIP-7702

Ethereum разликује два типа налога: EOA, контролисан приватним кључем, и налог паметног уговора, чији је код трајно записан на блокчејну и извршава се на *Ethereum* виртуелној машини [6]. Вишепотписни уговор имплементира образац M -од- N тако што чува листу овлашћених потписника и праг потребних потписа, а свака трансакција пролази кроз три фазе: предлагање (*propose*), потписивање (*sign*) и извршавање (*execute*), аналогно протоколима попут *Safe* [7].

EIP-7702 [4] уводи трансакцију типа 4 која носи листу овлашћења (*authorization_list*). Свако овлашћење садржи идентификатор мреже, циљну адресу паметног уговора и *nonce* вредност, и потписано је приватним кључем налога који делегира извршавање. Када мрежа прихвати овлашћење, у код слот EOA налога уписује се делегацијски означивач – вредност *0xef0100* надовезана

¹Напомена: Овај рад проистекао је из мастер рада чији ментор је био др Душан Гајић, ванред. проф.

адресом циљног уговора. Од тог тренутка, сваки позив ка том EOA налогу извршава код циљног уговора у контексту налога, све док се делегација експлицитно не опозове слањем овлашћења са нултом адресом. За разлику од потпуне апстракције налога какву предлаже EIP-4337 [8], EIP-7702 не захтева трајну промену типа налога.

3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Систем се састоји од два паметна уговора и клијентске *React/TypeScript* екстензије која комуницира са *Ethereum* мрежом путем *ethers.js* библиотеке [9]. Уговор *MultiSig* чува мапирање овлашћених потписника и праг *minSignatures*. Предлог трансакције идентификован је вредношћу *txHash* $\neq$ *keccak256(posiljalac, nonce++)*, намерно независном од садржаја саме трансакције, како би се избегле колизије између истоветних узастопних предлога. Функција *execute* преноси средства тек када број потписа достигне праг и уговор располаже довољним износом.

Уговор *Approver* имплементира функцију *approveAndDeposit*, која редом позива *approve()* над ERC-20 токеном и *depositToken()* над *MultiSig* уговором. Када је налог корисника делегирани на овај уговор путем EIP-7702, позив *approveAndDeposit* на сопствену адресу извршава обе операције у оквиру једне трансакције, јер се *address(this)* унутар делегираниог кода разрешава на адресу самог EOA налога, а не на адресу уговора *Approver*.

4. ДЕМОНСТРАЦИЈА И РЕЗУЛТАТИ

Функционалност система потврђена је сценариом са два корисника и *MultiSig* уговором са прагом 2-од-3, извршеним на *Sepolia* тест мрежи. Први корисник предлаже и потписује пренос 50 тест-токена, други корисник додаје други потпис, након чега оба корисника депонују потребна средства. Табела 1 приказује упоредне резултате за депозит истог износа (30 токена) са и без активне EIP-7702 делегације, очитане директно са мреже.

Приступ	Трансакција	Потписи	Гас
Класичан	2	2	113.695
EIP-7702	1	1	69.949

Табела 1: Поређење класичног и EIP-7702 приступа депозиту

Обједињени приступ захтева једно потписивање уместо два и смањује потрошњу гаса за приближно 38%, уз идентичан крајњи ефекат – уговор *MultiSig* прима исти износ токена, спреман за даље извршавање већ потписаног предлога. Свака трансакција наведена у овом раду независно је проверива на *Etherscan* истраживачу *Sepolia* мреже.

5. ЗАКЉУЧАК

Рад је показао да комбинација вишепотписног паметног уговора и EIP-7702 делегације кода значајно унапређује корисничко искуство при раду са ERC-20 токенима, без потребе за потпуном миграцијом налога на новчане имплементирание уз помоћ паметног уговора (*smart contract wallets*). Тренутна имплементација тестирана је искључиво на тест мрежи и није прошла независну безбедносну ревизију, што је предуслов за разматрање упо-

требе на главној мрежи. Исти образац – обједињавање више узастопних позива у једну трансакцију путем привременог понашања паметног уговора – није ограничен на депозит токена у вишепотписни уговор, већ се може применити на било који ток који данас захтева више одвојених трансакција.

БИБЛИОГРАФИЈА

- [1] Satoshi Nakamoto. *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- [2] Andreas M. Antonopoulos and Gavin Wood. *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps*. O'Reilly Media, 2018.
- [3] Fabian Vogelsteller and Vitalik Buterin. *EIP-20: Token Standard*. 2015. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>.
- [4] Vitalik Buterin et al. *EIP-7702: Set EOA account code*. 2024. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7702>.
- [5] Tim Beiko. *EIP-7600: Hardfork Meta – Pectra*. 2025. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-7600>.
- [6] Gavin Wood. *Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger*. 2024. URL: <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>.
- [7] Safe Ecosystem Foundation. *Safe: Smart account overview*. 2023. URL: <https://docs.safe.global/advanced/smart-account-overview>.
- [8] Vitalik Buterin et al. *EIP-4337: Account Abstraction Using Alt Mempool*. 2021. URL: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>.
- [9] Richard Moore. *ethers.js – Complete Ethereum library for JavaScript*. 2024. URL: <https://docs.ethers.org/v6/>.

Кратка биографија:



Александар Стојановић рођен је 2000. године у Новом Саду. Основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Електротехника и рачунарство, завршио је 2023. године. Тренутно је студент мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и аутоматика и ради као инжењер безбедности у компанији *Parity Technologies*.

контакт: al.stojanovic0@gmail.com